

瑞典数学家, Mittag-Leffler 研究所

⑤

Weil

212-224

一个瑞典数学家的梦想： Mittag-Leffler 研究所

Jackson, Allyn

Allyn Jackson

脱天福[✓]

011

今年是一个瑞典数学家实现梦想的三十周年。1916年, Gösta Mittag-Leffler 在他七十岁生日之际, 许诺用他和他夫人的相当一笔财产实现这样的目标: 建立一个数学研究所。在他去世 40 年后的 1969 年另外一名杰出的瑞典数学家 Lennart Carleson 才认真地开办起这所研究所。尽管时间已过去许多年, 但 Mittag-Leffler 编织的为数学家提供一个思考和讨论数学问题港湾的梦想证明是一个经得起时间考验的梦想。Mittag-Leffler 研究所是一颗小小的瑰宝, 这颗瑰宝被像瑰宝那样珍藏在斯德哥尔摩郊外的一座别墅内, 财政上由近年来先降而复升的金融市场变化的捐款支持。尽管这个研究所的规模较小, 但它作为一个宁静的从事数学的场所, 在数学研究所的数量与日俱增并越来越拥挤不堪的这个空间仍然坚持了下来。

Mittag-Leffler 生平

Gösta Mittag-Leffler 1846 年生于斯德哥尔摩, 他从小就对数学表现出极大的热情和兴趣。1872 年, 他获得 Uppsala 大学博士学位, 他的博士论文是关于解析函数论的。第二年, 他到巴黎旅行时, 遇到了许多当时法国重要的数学家, 其中一个 Charles Hermite。Charles Hermite 热情赞扬了德国数学家的工作, 尤其是 Karl Weierstrass 的工作。Hermite 的这种热情在当时的法国是非同寻常的: 德国赢得法(国)—普(鲁士)之战的胜利只是两年前的事, 法国人对德国的厌恶由来已久, 蒂固根深。Mittag-Leffler 在巴黎呆了几个月后, 便到了柏林, 在那儿他遇见了 Weierstrass。对于 Mittag-Leffler 这样的青年数学家来说, Weierstrass 简直就像一个偶像。尽管许多德国数学家在赢得那场战争后表示出一种民族优越感, 但 Weierstrass 并没有这种态度。Hermite 和 Weierstrass 的悉心坦诚给 Mittag-Leffler 留下了深刻的印象。除此以外, 由于他吸取了 Weierstrass 当时正向分析领域引入的新的严密性, 他的数学视野也得到极大的开阔。

1875 年, Mittag-Leffler 开始在赫尔辛基任教, 在赫尔辛基期间, 他向他的几名成绩

原题: The Dream of a Swedish Mathematician: The Mittag-Leffler Institute. 译自: Notices of the AMS, vol. 46, No. 9, Oct (1999), pp: 1050-1058.

优秀的学生介绍了 Weierstrass 的思想。他还在那儿遇到了他的未婚妻——当时只有 17 岁的 Signe af Lindfors。她是家中的独生女，不久继承了她父亲的一笔相当巨大的财产。当时，瑞典只有两所大学，一所在 Uppsala，另一所在 Lund，而在斯德哥尔摩建一所新大学的计划正在实施当中。当斯德哥尔摩大学于 1880 年建成时，Mittag-Leffler 被任命为该校的第一位数学教授。他在这个位置上渡过了他的余生，在建设大学过程中发挥了关键作用，他也曾担任过该校校长职务。在他指导下，斯德哥尔摩大学的数学得到辉煌的发展，这不全是得益于他自己的研究工作——尽管他的研究不是革命性的，但是也很重要——而是得益于他本身的品质和他的国际交往活动——这种国际间的交往使他能够与当时的研究保持在同一条水平线上。他在激发学生对数学的热情方面独具慧眼，并因此吸引了许多杰出的瑞典青年学生，包括 Ivar Bandixson，Ivar Fredholm，Helge von Koch 和 Lars Phragmen。

Mittag-Leffler 到斯德哥尔摩后的首要功绩之一是为才华横溢的 Sonya Kovalevski 安排了一个位置。他早在柏林逗留时就听说过 Sonya Kovalevski 曾是 Weierstrass 的一名私下教授的学生，在 Göttingen 大学得了博士学位。但由于她是女性，根本没有希望在欧洲古老的大学中获得固定的位置。1884 年，Kovalevski 从圣彼得堡搬到斯德哥尔摩，开始在 Mittag-Leffler 为她安排的位置上从事长达五年的教学工作。Kovalevski 既聪慧又富有魅力，曾一度成为斯德哥尔摩社交圈子里轰动一时的人物。它的智慧和美貌吸引了许多爱慕者，包括北极探险家 Fritjof Nansen 和实业家阿尔弗雷德·诺贝尔¹⁾。她感到诺贝尔向她的求爱方式近似滑稽可笑——因诺贝尔比她年长 17 岁。Kovalevski 当时与 Mittag-Leffler 的妹妹关系十分亲密，她们俩人还一起写过一个剧本。在斯德哥尔摩生活工作的几年中，Kovalevski 完成了被认为是她最重要的工作——关于刚体绕一点的运动。她的其中一篇关于这个题目的论文获得巴黎科学院 (Académie des Sciences de Paris) 的布尔丁奖 (Bourdin Prize)。1891 年，在完成一次行期延长的旅行后，她因患肺炎逝世。噩耗传来，众人无不震惊，因为她当年只有 41 岁。

Mittag-Leffler 的另一个成就是他在 1882 年创办了《数学学报》(Acta Mathematica)。当时在 Leipzig 大学任教的挪威人 Sophus Lie 向 Mittag-Leffler 建议创立一个大部分稿件由斯堪的纳维亚人撰写的新杂志。这个想法正合 Mittag-Leffler 之意，但不久他便决定杂志不把斯堪的纳维亚作为重点，原因之一是理想主义作怪：受 Hermite 和 Weierstrass 的影响，Mittag-Leffler 曾一度把数学视为跨越国界的一种纯粹的知识界的事情。另一个原因比较实际：即人们确实担心一个以斯堪的纳维亚为中心的杂志是否会吸引足够多的订户。因此，《数学学报》被构想成一种国际性的杂志。的确，到现在为止，他的目录页仍是法、德两种语言并行。为启动这份杂志，Mittag-Leffler 恳求瑞典国王奥斯卡二世 (Oscar II) 捐资。一旦奥斯卡二世国王捐资，其他的人士就不大可能拒绝捐款。因此，

¹⁾ Mittag-Leffler 和诺贝尔都曾斯德哥尔摩社交圈的杰出人士，很可能彼此见过面。但尚未发现任何证据来支持这样的传闻，即他们两人之间的矛盾与对抗导致诺贝尔决定不设诺贝尔数学奖。见 Lars Gårding 和 Lars Hörmander 撰写的“为什么没有诺贝尔数学奖？”一文。[Math. Intelligencer, 7(1985), 73-74]。——原注

Mittag-Leffler 发动了一场市场营销运动, 包括向著名的德国数学家寄发信件, 向他们表示国王希望他们向《数学学报》投稿的愿望. 他还说服年轻的法国新星 Henri Poincaré 把他关于 Fuchsian group 的开创性的研究论文投给《数学学报》. 开头几期的《数学学报》刊载了 Poincaré 的作品, 以及其他一些重要的论文, 如 Georg Cantor 的关于“集合论”的论文. 这篇论文原来是以德文发表的, 后被译成法文在此刊上发表.

Weil 评 Mittag-Leffler

1928 年, André Weil 在 Mittag-Leffler 的别墅度过了三个月, 以起草一部由另一名数学家开了个头的但未完成的关于多项式展开的专著. Weil 在“我记忆中的 Mittag-Leffler”这篇文章中对这一段经历作了回忆, 这篇文章发表在《Acta Mathematica》148 期 (1982), 9-13. 下面是 Weil 这篇文章的节选, 经《Acta Mathematica》同意, 特此重新发表.

我是 1927 年 3 月到达 Djursholm 的, 到达后受到 Mittag-Leffler 及其工作人员的热情接待. 他们给我在楼上安排了一间面积虽小但很舒适的房间; 我是跟 Mittag-Leffler 的秘书和助手 (更不用说偶尔来这里的客人了) 一起像一家人似的在一起就餐; 这些客人中包括 Marcel Riesz, Einar Hille 和经济学家 Gustav Cassel. Mittag-Leffler 老人负责招待客人就餐. 为了照顾我, 大部分谈话是用法语, 每个人说话的速度都不一样, Mittag-Leffler 讲的非常地道; 否则就用德语, Mittag-Leffler 讲德语也一样流利, 但过了不久, 我就掌握了瑞典语的一些说得过去的工作用语. Mittag-Leffler 是一位完美无缺的主人, 他自己也知道这一点. 我发现整个气氛令人相当愉快, 但他性格中盛气凌人的气质是显而易见的. 当他回到他的书房要他的秘书出现时, 他呼喊“Fröken där!”¹⁾ 的声音在整个屋子里都能听到. 也许当时他发现记住她的名字显得有点过分; 显然这个位置一直是由年轻漂亮的女士继任的, 而她们当中很少有人能够与他们年龄相仿的助手或数学家结婚的.

从《Acta Mathematica》第 50 卷中刊登的 Mittag-Leffler 的照片中就能看出他当时的风采. 他看上去像一只鸟当然是一只食肉鸟, 就像在斯德哥尔摩的斯堪森 (Skansen) 看到的那种鸟一样, 虽经不起引诱, 但仍然坚韧顽强, 稍稍显出一种死亡即将逼近的征兆 (根据我经验丰富的眼力的观察至少是这样), 这件事的确在 7 月份发生了. 在我到达那儿的当天, 我被叫到他的书房讨论专著项目. 那次谈话以及以后有关相同题目的谈话 (可能一个礼拜一次或两次) 都是按同一种方式进行的. 他用法语开始讲, 追忆他早年在多项式展开方面所做一些工作, 他总是用很概括的语言进行回忆. 很快, 他的头脑便转到他早年与一些伟大的数学家——主要是 Weierstrass——保持的亲密关系上; 从这一点开始, 他改用德语讲. 下一个主体肯定是 Sonya Kowalewski. 此时, 毫无疑问, 他会感到疲倦, 于是就不知不觉地改成瑞典语; 开始时我感到很费解, 但过了一、两个礼拜后就好了; 然而, 过一会儿他会突然停下来, 说出这样一句话: “但我忘了你不懂瑞典语; 我

¹⁾ 这句话很难译成英文, 字面意思是“年轻的女士在那儿吗!”但它还有粗鲁的涵义“哎, 你!”

——原注

们下一次再接着谈吧。”…整个晚上我都坐在那间 Mittag-Leffler 花了毕生精力在他的别墅内精心布置的无与伦比的图书馆里。也许它吸引我的主要东西是那间存放他信函的房间。他的信件整整齐齐地摆放在盒子里，盒子上写着过去半个世纪中各个伟人的名字；它们静静地摆放在那里，在夜深人静的夜晚陪伴着我，为我开启通往他们伟大头脑深处的神秘大门。这儿有 Hermite 1881-1882 年间评论法国三个年轻的巨星 Appell、Picard 和 Poincaré 的信件。需要补空缺；竞争是激烈的。Picard 是 Hermite 的女婿，而且他的整函数定理已经使他名声大振；Appell 也跟 Hermite 家庭有联姻关系，而 Poincaré 只是刚刚开始接触到“富克斯函数 (Fonctions Fuchsiennes)”理论。“在我们的数学太空中我们有三颗星，”Hermite 在给 Mittag-Leffler 信中这样写到，但他却作出了这样的选择：“我可以给你说句悄悄话，”他又马上补充道，“我非常害怕 Hermite 夫人会听到我说的话，在我看来，Poincaré 似乎是最杰出的。”

这里还有 Painlevé 在他夫人去世后发来的信。他们结婚还不到一年。结婚前，即 1902 年春天，他怀着极大的喜悦向他的朋友 Mittag-Leffler 通报了他的喜事。在他 40 岁时，他以催人泪下的语言把自己描述成精神崩溃，再也无法使自己的思想回到数学研究上去的人；的确，正如他出版作品清单所显示的那样，那的确是他告别数学的时候。

我只引用了许许多多难以数计信件中的两封信。正是这些信件促使我在夜深人静的夜晚坐在那间房间中，胳膊夹着一盏台灯，孜孜不倦地拜读到凌晨。Painlevé，一位自由思想家，比 Mittag-Leffler 年轻近 20 岁；而 Hermite，一个虔诚的天主教徒，又比他的通信对象年长 20 岁。在这种友谊的结合力中肯定有某种珍奇的同感特性，Mittag-Leffler 正是用这种同感特性与这些天分各异的伟人建立了联系，并且劝导他们把他们自己内心深处的思想毫无保留地向他吐露。

1885 年，《Acta Mathematica》宣布要进行一次最佳数学论文比赛，奖金是国王捐赠的 2500 克朗。该项奖金的评判者是 Hermite, Mittag-Leffler 和 Weierstrass。Poincaré 投来的稿件“论三体问题和动力学方程”(Sur le problememe des trios corps et les equations de la dynamique) 赢得了这场比赛。这篇论文标志着动力系统领域的开始。但是当时是 Mittag-Leffler 的助手并担任《学报》稿件校对员的 Phragmen 在手稿第一稿中发现了一些错误。Poincaré 订正了这些错误，但其他的错误直到杂志印刷出来以后才被发现。Mittag-Leffler 为此向所有《Acta Mathematica》的订阅者发出了收回该期学报的来函。该期学报后来重新修正后再次印刷。现在尚存的有缺陷的《Acta Mathematica》为数不多，但有的几份目前仍保存在 Mittag-Leffler 研究所。学报首页的角上有一个由 Mittag-Leffler 手写的注释：“Hela uplagan blef makulerad. M. L.”(“整个版被销毁。M. L.”)

1890 年代初期，斯德哥尔摩的一些有名望的家庭开始由市区搬到对健康有益的城市郊区居住。其中一个“花园城市”建在 Djursholm 城堡周围的土地上。Mittag-Leffler 就是在这个地方建起了如今为 Mittag-Leffler 研究所所在地的那座别墅。他是首批在那儿购买土地的、并在后来通过出售小块土地获得投资利润的人士之一。他还参与其他商业投机，包括修建了一条从斯德哥尔摩到 Djursholm 的铁路。据说，他曾经在这条铁路线上运行的火车上设了一个他自己的专座，如果有谁试图坐在他的专座上，他将用他的手

杖或雨伞把这个人赶走。Mittag-Leffler 的妻子在她父亲于 1903 年去世后得到了一笔遗产，Mittag-Leffler 的财产也因此骤然剧增。1907 年，Ferdinando Bogerg 重新修建了 Mittag-Leffler 的别墅。Ferdinando Bogerg 一生设计了许多公共建筑和皇家住宅，是当时瑞典最有价值的建筑师。Mittag-Leffler 和夫人从未有过孩子。1916 年，他们公开宣布了他们将把自己的全部财产捐赠给瑞典皇家科学院的意愿，捐赠的目的是未来建立一个数学研究所。

让梦想成真

Mittag-Leffler 在世时已部分实现了建立数学研究所的计划，因他建立了自己的图书馆，并不时邀数学家来参观。比如，1927 年 3 月，André Weil 在 Djursholm 生活了一个月；他这一阶段的回忆录被安排在一期《Acta Mathematica》特刊上，于 1982 年发表，以此来庆祝《Acta Mathematica》创刊一百周年。实际上，Weil 是在 Mittag-Leffler 1927 年逝世几个月前来访的。在此之前，Mittag-Leffler 的财产几乎耗竭一空，因为他把自己的大部分钱都投到了德国政府公债中，而德国政府公债的价值在二次世界大战后一落千丈，分文不值。因此，他没有足够的钱来实现他建立数学研究所的计划，但仍有足够的钱来支付图书馆馆长的部分工资和维持图书馆的部分费用。被认为是瑞典当时顶尖数学家的斯德哥尔摩大学的教授 Torsten Carleman 被任命为 Mittag-Leffler 研究所的第一任所长。

Carleman 就住在 Mittag-Leffler 别墅里，负责维持图书馆的运转。这个图书馆有时还举办学术讲座，《数学学报》的出版发行工作也在继续进行。不过，Carleman 未能实现数学研究所的计划，部分原因是缺乏资金，部分原因是他的个性更适合进行数学思考，而不太适合做能使研究所顺利发展的企业家式的经营管理工作。Carleman 于 1948 年去世后，瑞典科学院开始寻找一个新所长，最后选出两名杰出的候选人，一名是在哈佛大学 (Harvard University) 的讲瑞典语的芬兰人菲尔兹奖获得者 Lars Ahlfors，另一名是 Swede Arne Beurling。Beurling 先在 Uppsala 大学任教，后来调到高等研究所 (Institute of Advanced Studies) 工作，但最后他们两人都拒绝了任命提议。

一个即将灭亡的品种

近年来，许多杂志出版商削减了不少编辑人员。为便于出版，文章作者须将其文章编辑成电子文档。出版社只提供最低程度的校对，或根本取消了校对。因此，许多杂志的文章充满了印刷错误，注释前后不一致，公式让人看不懂，附图标记混乱不堪，等等。

《Acta Mathematica》几乎没有这类问题，这主要归功于《Acta》的编辑助理 Mikael Rågstædt 的努力。他从 1980 起一直为《Acta》工作。开始时，他还是 Uppsala 大学数学系的一名毕业生时，他当杂志的校对员。他的前辈都是些无与伦比的人物：Mittag-Leffler 的学生 Lars Phragmén 是《Acta》的校对员，因在 Poincaré 的那篇赢得 1889 年瑞典国王奖的论文中发现了一些错误（见前文）而一举成名。在 Rågstædt 任职期

间没有发生任何引人注目的事情,但他对《Acta》始终如一的关注使该杂志无可争议地成为世界上最完美的数学杂志。

Rågstedt 的工作是从编辑委员会答应发表一篇论文之后开始的。他负责校对拼写和语法错误,校正不一致的注释,并与作者一起在文中突出更实质性的问题。他还花了大量的时间研究 TeX 排版系统(《Acta》从 1993 年开始用该系统进行排版),以在印刷页面上更好地表达数学问题。他在排版方面所做的精心设计的任何一期《Acta》杂志上都可见一斑。

Mittag-Leffler 研究所出版《Acta》是对数学界的一种服务,它的订阅价格一直都很低。该杂志出版分方式反映了它作为一种历史文件的含义,为今天和子孙后代而记录数学。当今和未来的数学家应感谢 Mikael Rågstedt,正是他把《Acta Mathematica》办成了如此漂亮出众的杂志。

在 Carleman 去世后的 20 年中,数学研究所一直处于停顿状态,而经常由斯德哥尔摩地区少数数学家光顾的图书馆则由科学院数学组的一名研究人员维持运转。Frits Carlson 和 Otto Frostman 曾先后任该所的代理所长。他们住在 Mittag-Leffler 为他的一个弟弟建造的一所房子里,靠 Mittag-Leffler 留下的财产生活。在 1960 年代以前,数学研究所收到的捐款仍没有达到足以资助 Mittag-Leffler 曾梦想的建立数学研究所的数额,但一个梦想又是为另一个梦想服务的: Mittag-Leffler 曾经对《Acta Mathematica》将成为一份重要杂志的观念一直坚信不移,以致于从办《Acta》开始该刊就用大号铅字刊印,并将过期杂志存放在别墅内。1960 年代,当世界上的许多大学都在扩大规模时,他们售出了几百套装订成套的《Acta Mathematica》。《Acta》的销售量曾极大地增强了研究所的捐款活动。

在这段时间前后,由于多年选不出一个所长,科学院数学组便制定了一个取消 Mittag-Leffler 研究所的计划。1956 年担任《Acta Mathematica》主编、并于 1957 年被选入科学院的 Lennart Carlson 不愿意放弃 Mittag-Leffler 的梦想,他决定作些力所能及的事来挽救这个研究所。他当时在 Uppsala 大学任教,他名气越来越大,致使好几所美国大学都欣然慷慨相邀。为了把他留在国内,瑞典政府授予他一种罕见的职位——“个人教授职位”,他凭这个职位可任意选择他愿意工作的地点。他最后决定竭尽全力重建 Mittag-Leffler,并于 1967 年搬到 Djursholm。他所主持的第一个科研项目是关于调和分析项目,这个项目的目的是在 1969 - 1970 年间实施的。

那时的数学研究所与今天我们看到的研究所有很大的区别。实际上当时只有两所研究所:一个是普林斯顿的高等研究院(IAS)数学部分,另一个是位于巴黎郊外的高等科学研究所(Institut des Hautes Études Scientifiques)(IHÉS)。Carlson 没有仿照 IAS-IHÉS 模式——因为在这个模式中,科学研究工作都是以固定研究人员为中心的——而是坚持 Mittag-Leffler 最早提出的建立一个访问学者式研究所的构想。Mittag-Leffler 是在第一次世界大战期间形成这种想法的,而当 Carlson 在半个世纪后成为这个研究所所长时,他说道:“这在当时(指他上任时)就像一个崭新的思想,”实际上在已形成体系的瑞典数学家中间,对这样一个研究所是否能够成功还存在许多怀疑。其中也不乏强有力的支

持者,包括芬兰数学家 Rolf Nevanlinna. 他不仅把自己的名望赋予此项工程, 还从芬兰科学院筹到了一笔捐款, 而芬兰科学院又设法从挪威的纳维亚国家得到捐款的许诺. 为建来宾招待所和修缮别墅, 腾出办公地点, Carlson 还从瑞典 Knut Alice Wallenberg Foundation 基金会获得一笔捐款. 瑞典政府和一些保险公司也捐助了资金.

在研究所重新开张之初, 还有大量临时凑合的东西. Carlson 回忆说, 连他的研究生都来卖劲地搬运家具. 研究所从一开始起就将工作重点放到数学专题上, 一年一个专题, 邀请访问学者在这个领域进行研究. 在头十年间, 科研项目主要与 Carlson 自己的科研兴趣有关. 作为一名分析学家和 1992 年 Wolf 奖的得主, Carlson 为傅里叶分析、复分析、拟保角映射和动力系统做出了重要贡献. 这十年的科研项目能够围绕着他自己的兴趣进行就充分证明了这一点. Mittag-Leffler 研究所很快就成为吸引瑞典年轻数学家的一块磁石: Carlson 说, 在他任所长期间, 瑞典大学中至少一半新的博士生都来这个所完成他们的博士后.

从 1978 年起, 研究所的科研项目开始由几名副所长领导. 他们是 KTH 的 Dan Laksov, 目前在耶鲁大学任教的 Peter Jones, 和现在在肯特州立大学 (Kent State University) 任教的 Per Enflo. 当 Carlson 1984 年从所长位置上退休后, Lund 大学的 Lars Hörmander 继任所长职务, 在任两年. 在这期间, 他支持领导了一项非线性微分方程的科研项目. 从 1987 年起, 研究所所长一职逐渐变成一种更加行政化的职位. 先后担任这个职位的有 Laksov 和丹麦阿尔伯格大学 (Aalborg University) 的 Arne Jensen. 1995 年, 原林克平大学 (University of Linköping) 的 Kjell Ove Widman 被任命为所长, 并担任所长职务至今.

研究所的今天

Mittag-Leffler 研究所现在是瑞典皇家科学院所属七个研究所中一个. 这些研究所涵盖了从天文学、北极研究到科学史的十分广泛的研究领域. 其中四个研究所就设在科学院内, 而科学院本身位于 Djursholm 与斯德哥尔摩高速公路的边上. 这些研究所主要靠科学院收到的捐款资助. 成为科学院的一部分, 既为 Mittag-Leffler 研究所增加了知名度, 又给它带来了更多的实质性免税好处. 实际上, 如果没有科学院, 就不可能有 Mittag-Leffler 研究所的今天. 这不仅是由于科学院掌握着捐助资金, 而且是由于 Mittag-Leffler 研究所没有独立合法的地位. 但隶属于科学院是需要付出代价的. 这种代价有时要以额外附加的官僚主义方式支付——研究所工作人员的财务会计还要接受科学院行政部门的再次审核——有时则以冷现金钞票方式进行支付: 科学院每年给研究所拨款约 50 万瑞典克朗, 然后再向研究所收取几乎同等数量的管理费. 尽管有这些财政上的怪现象, Mittag-Leffler 研究所的经营在相当程度上还是独立于科学院行政领导的.

Mittag-Leffler 研究所如今收到的捐赠款大约是 1.25 亿瑞典克朗 (合 1 千 5 百万美元). 这些捐资收入约占该研究所全年预算的一半. 该所 1997-1998 年度的预算略低于 1.1 亿瑞典克朗 (1 千 3 百万美元). 这一数字比 5 年前增加了大约一倍. 这部分原因是由于会

计制度方面发生了变化,但主要原因是由于今年来股市行情持续攀升,使研究所的捐款收入大大增加.该研究所也收到一些瑞典慈善基金会的捐助, Jacob and Marcus Wallenberg Foundation, 瑞典政府的国家科学研究委员会 (National Scientific Research Council)(相当于美国的国家科学基金会). 还有来一些自斯堪的纳维亚国家的捐款 (丹麦, 芬兰, 冰岛和挪威). 这些国家或者通过它们的科学院, 或者通过政府资金调动机构提供捐助资金.

Mittag-Leffler 研究所的日常工作由八个人承担, 其中有些人 (包括所长在内) 是兼职的. 所长的任期为三个季度. 有关科学研究方面的决定由董事会做出, 董事会由科学院数学组的成员 (有 10 名在职和 6 名退休研究人员), 加上一至两名斯堪的纳维亚国家的代表组成. 最近, 董事会另外任命了两名顾问, 他们是: 密执根大学 (University of Michigan) 的 William Fulton 和耶鲁大学的 Peter Jones. 在过去十年中, 该研究所都是自己寻找应用科研项目的领域. 正如 Kjell Ove Widman 所长所解释的那样, 他和董事会不是“只坐在那儿空想着”应用科研项目机会会从天而降, 而是找那些可能会对组织某个项目感兴趣, 甚至可能提出可能的应用领域的人交谈. 科研项目是提前两年制定好的, 而且 Widman 报告说, 他已经跟有关人员谈过有关未来 5 年可能进行的科研项目.

Mittag-Leffler 研究所的一个主要目标是开展数学研究. 它还有一个更特别的目标, 这就是在斯堪的纳维亚发展数学. 如 Widman 所说, 任何人都可申请搞科研项目, 但“必须要有鲜明的斯堪的纳维亚的内容. 这可能意味着要组织一个委员会, 而这个委员会至少要有一或两名斯堪的纳维亚人.”他还说, 科研项目应在那些斯堪的纳维亚数学家比较活跃的领域, 或者在他们不是那么活跃, 但在斯堪的纳维亚地区内能激发极大兴趣的潜在领域内开展. 一个如此强调地区意识的研究所能够具有像完全国际性研究所那样高的学术水平吗? 答案不是很清楚. Mittag-Leffler 研究所确实已经完成了一些十分令人瞩目的科研项目. 最新的例子是 1996-1997 年间进行的一项科研项目. 这项科研集中在计数几何学和来自物理学新思想的影响上. 由于 William Fulton (他在研究所整整呆了一年时间) 的加盟对成功解决这一问题无疑起了一个关键作用, 吸引顶尖的数学家在研究所多呆一段时间对科研质量所产生的作用可能会比只强调地区意识所起的作用要大得多. 总的说来, 该研究所对斯堪的纳维亚数学家的影响可能比对国际数学界的影响更大.

Fulton 是科研项目的“学术领导人”. 这是一个特别安排的职位, 至少会延续整整一个学术任期, 其职责是组织学术会议. 学术领导人可能是、也可能不是项目组委员会的成员. Fulton 在 Mittag-Leffler 研究所工作期间还担任 Erlander Professorship 职务. 这个由国家科学研究委员会资助的职位在各个学科之间轮流, 每过 5 年才授给一个数学家. Mittag-Leffler 研究所曾经两次获得 Erlander Professorship 职位. 由于为这个职位支付的是固定工资, 所以这个职位使该研究所有了更多的吸引顶尖数学家的影响力. 除了这种特殊的职位外, 该研究所不给访问学者支付工资, 只支付旅费和按月发放的固定数额的生活费, 如食品、住宿费等. 博士后每月领取大约 15000 克朗 (1700 美元). 在研究所工作时间不足三个月的高级研究人员每月可享受 15000 克朗 (1700 美元) 的补贴, 而在研究所工作时间超过三个月的研究人员领取的补贴稍微多一点. 由于所得税的缘故, 来自

斯堪的纳维亚国家的访问学者领取的钱要少一些,但他们可享受免费住宿。

该研究所接受攻读博士后位置的申请,每年5到10个名额,然而在别的方面却只能凭项目委员会的邀请信才能访问该研究所¹⁾。在任一科研项目年期间的访问学者的总数可能有变化;如果有多个长期访问学者,可能有6个名额左右;如果有许多短期访问学者,则可能有一百多个名额。在研究所的工作时间最长可达一学术年,最短为一个月。在任何一段研究期内,该研究所最多只能提供28人的住宿场所。除了临时性报告外,一般只在星期二和星期四安排学术讨论会。每周星期四举行讨论会时供应一次茶点。研究所没有就餐设施,因此,研究人员每天结队到距研究所几分钟步行路程的 Djursholm 小商业区内一家较便宜的餐馆就餐。有许多人喜欢研究所的平静和 Djursholm 的恬静。那些寻求像斯德哥尔摩那种喧闹的人在这里遇到的是老牛破车似的公共汽车和地铁,总行程大概只有40分钟。

该研究所有时会给人一种昏昏欲睡的感觉。这可能是由于研究所缺乏能使访问学者聚到一起的固定的活动机会。访问学者人数少,加上他们都是在同一个数学领域内从事研究,这一切都为他们创造了一个便于沟通的、不拘礼节而适宜的氛围,在讨论会上进行的问答式交流中就可看到这种景况和氛围。没有任何官僚主义作风和气息也是形成这种不拘礼节氛围的原因之一。访问学者抵达研究所时不会让他们填写任何表格,离开研究所时也不必写任何报告。研究所不会限制他们打电话,只要求他们在自己的住所打私人电话。最近,有一个访问学者到达研究所时发现,他所在的办公室没有装电脑,而且这个问题只有在行政管理部門的工作人员返回研究所后才能得到解决。那个一般来说与办公室的分配毫无关系的研究所场地管理人员给这位访问学者找了一个办公室,在其访问期间他可一直使用此办公室。

科研项目从每年的9月开始,到第二年的5月结束。这两个月是研究所最忙碌的时间。访问学者常常不堪忍受瑞典极其短暂的冬日,因为冬天太阳早上9点左右才升起,到下午3点左右就落山。Djursholm 的夏天是一年当中最舒适的时间,但在每年的6、7、8三个月期间,研究所要关门停业。目前看来对改变日程不会有多大的支持意见。Carleson 在一次讲话中总结了这样一种观点:“我认为我们不能把研究当作避暑胜地来使用。”Widman 说,尽管研究所目前没有足够的在夏天开展工作的人员,但人们一直在讨论,如果财政状况允许,应该让研究所在夏天也能以某种方式保持运转。目前,在日程安排方面有一个小小的变化:到2000年1月,该研究所将在圣诞节期间关门两个月,6月份将增加两个礼拜的开放时间。

¹⁾ 这里有一个例外:和平(RIP)项目的研究,在有位置的情况下,斯堪的纳维亚数学家可申请在 Mittag-Leffler 研究所呆上几个星期。研究所可能提供免费住宿,然而在别的方面却不会给 RIP 的访问者支付任何费用。像德国 Overwolfach 的数学研究所(Mathematisches Forschungsinstitut)——这个研究所也有一个名为 RIP(即 Research in Pairs)的项目——一样, Mittag-Leffler 研究把这个相当“残忍的”首字母缩略词(RIP)作为笑话。——原注

Mittag-Leffler 的财产

瑞典最著名的输出，除了诺贝尔奖以外，可能就算 1970 年代一举成名的“阿巴”(Abba) 摇滚乐队了。这支乐队早在解散之前就通过购买与音乐毫无关联的商行而大发其财，时至今日人们仍可在瑞典超市的货架上找到阿巴乐队灌制的音乐唱片。一名原阿巴乐队的队员现在就居住在 Djursholm，这就足以证明这个小小的社区是如何富裕了。沉浸在波罗的海渐渐海风中的 Djursholm 市被建造在宽阔土地上造型各异、星罗棋布的房屋打扮得分外妖娆。Mittag-Leffler 别墅及其面积达七英亩的美似花园的周围场地是这个村落的巨大财富之一。在这里，你会看到鸭子在草地上悠然信步，有时也会看到野鹿悠闲自得地下山光顾美景：美如画卷的波罗的海岸边小路近在咫尺，这一切使 Mittag-Leffler 别墅看上去简直就像田园诗般美景生动逼真的再现。

Mittag-Leffler 别墅集中体现了典雅与实用性相结合的瑞典式建筑风格，给人一种舒适而富丽堂皇的感觉。从绚丽多彩的雕栏立柱、用双调色花岗岩作地板的圆形“花房”，到用栎木板铺镶的图书馆二楼地板，到处都可见到在世纪之交翻修了 Mittag-Leffler 别墅的瑞典建筑师 Boberg 的杰作。图书馆内还有一个三面环屋的门廊，门廊拱顶上装有彩色玻璃吊顶灯。这所建筑内处处都是令人神往的鬼斧神工之作，如形似德国小猎狗的火炉格栅，还有许多猫头鹰塑像，这是 Mittag-Leffler 所钟爱的形象之一。在这些艺术杰作中，有一座制作精美的 Mittag-Leffler 妹妹 Anu-Charlotte 的半身雕塑像和一幅令人瞩目的 Weierstrass 的肖像。里面还有几幅 Mittag-Leffler 本人的肖像，包括一座巨大的、比真人还大的铜像，摆放在图书馆的一个角上。有关这个研究所最令人着迷的地方是这个地方目前仍然是一个可供相当数量的人闲坐和休息的居室。研究所对来访者提出的要求对保持研究所这种温馨舒适的氛围起了很大的作用。为了保护地毯和镶木地板，保持研究所清洁，研究所要求客人在离开前庭时必须脱掉鞋子。

行政办公室、访问学者办公室、会议室和图书馆都设在别墅内。这个房产还包括可追溯到 Mittag-Leffler 时代的房子。这两座房子现在用作访问学者宿舍。用作来访者宿舍的还有两座现代化的建筑，一个是 Carleson 担任所长后建造的，另一个是 1999 年 6 月建造的。这些房子和部分单元房有时供好几个来访者住宿。有时，研究所不得不启用研究所外面的房屋。据访问过研究所的人讲，这些房子不但很贵，而且不舒适，也很拥挤。等新楼建成后，研究所打算不再使用研究所外面的房子。这种条件的改善也将使来访者避免在几个宿舍区之间来回奔波的苦处与不便。近年来研究所增加的相当数额的预算均用到了来访者宿舍和重新装修别墅的维修上。

Mittag-Leffler 研究所的办公区域的装修水平参差不齐，从豪华型到过得去的都有。红木办公室，顾名思义，就是整个房间都是用红木装饰的，上面镶嵌有华贵的木制艺术装饰品给人一种富丽堂皇的波罗的海情调。别墅东侧还有其他一些同样华丽的办公室。别墅西侧的几处办公室很舒适，但属于一般性的房屋。科研项目领导人拥有他们自己的办公室，但访问学者必须两人或三人合用一个办公室，有时博士后要 4 人公用一个办公室。Widman 说，这种情况不是理想的状况，正在做一些改进工作，但“我们受到四面

墙和一个屋顶的限制。”

研究所面临的更大的问题是电脑系统。这可能是对研究所的设施抱怨最多的方面。这类问题当中有像这样一些使人困惑的问题，比如，计算机中今天储存的数学文稿到明天就不翼而飞了，也有一些让人心烦的问题，比如，几个办公室中的电脑采用的是瑞典语键盘。这些键盘上没有电子邮件必须使用的 @ 字符。实际上有 @ 字符，只不过需要用不太起眼的两个键组合生成。那些希望有英语键盘的人可直接索要。此外，供 Internet 的连接只有一条 64KB 的线路，这个速度远远低于大多数数学家在他们原来单位的早已用惯的速度。Widman 说，这些问题是数学学科和数学研究所面临的一个共性的问题：困难在于很难找到有能力的计算机管理人才。他说，这类人才在任何地方都能找到工资超过研究所所能支付的两至三倍的工作。

对那些迷恋于旧数学文献的人来说，这个研究所的图书馆便是一个满是珍宝的好地方。Mittag-Leffler 曾是一个贪婪的数学书籍收藏家，他还从柏林、伦敦和巴黎的拍卖会上买了许多书，包括一些罕见的珍本。此外，他还订了当时所有重要的数学杂志，其中有许多包含创刊号在内的全套杂志，这些杂志都用皮革精心合订在一起。还有一些少见的手工印刷刊物，如纳粹时期出版的《德国数学》(Deutsche Mathematik)。大部分论文是纯数学的，但有些论文，如一篇署名 Max Draeger，题为“数学与种族”(Mathematik und Rasse)[Deutsche Mathematik, 6(1941/42), 566-575] 的文章里面就含有邪恶的目的。讲到较新的杂志，尽管它还达不到一流大学数学图书馆的水平，但对于一个规模不大的研究所而言，这个图书馆已经相当大了。它订的杂志达 250 多种，相比之下，斯德哥尔摩大学数学图书馆订的杂志也只有 470 种。数学专著的数量两个图书馆的收藏量大致相等，但就新书而言，Mittag-Leffler 研究所就显得较为逊色，它的藏书大多是东拼西凑的。由于近几年来增加了预算，该研究所正在努力更新图书馆的藏书。图书馆订的有些杂志是用研究所的《Acta Mathematica》和另外一份杂志《Artiv för Mathematik》交换来的。近年来，少数几个机构取消了这种交换协议，进而要求 Mittag-Leffler 研究所购买他们定期出版的杂志，这可能是由于《Acta》和《Activ》杂志与其他杂志相比价格太便宜，两份杂志一年的费用分别只有 225 美元和 100 美元。

小而意义重大

当 Gösta Mittag-Leffler 成为斯德哥尔摩大学第一位教授时，瑞典全国的教授人数可谓屈指可数。当 Carleson 于 1950 年代成为一名年轻的教授时，教授人数也可能只有 15 名。而在今天的瑞典，单数学教授就有一百多名。此外，瑞典学者所研究的数学种类已从近乎单一地侧重于分析——特别是调和分析、拟保角映射和微分方程——扩展到能包含其他的数学领域，如代数学、拓扑学、代数几何、组合学和计算数学等。Mittag-Leffler 研究所在瑞典、近年来在斯堪的纳维亚的数学发展中起了重要的作用。正如 Carleson 所说，这个研究所“把瑞典摆到了”国际数学世界的“地图上”，并为年轻的斯堪的纳维亚人提供了一条“与国际级数学巨星接触”的通道。

Carleson 在回忆他当所长的那段时间时说道：“那时的工作在许多方面要容易得多。”那时更容易吸引一些一流的数学家来所工作，他们来时还带着他们的家属一起生活。如今，世界各地的数学研究所在吸引人才方面都在进行竞争，千方百计诱劝他们多呆一段时间。这对规模较小、每年的科研项目计划安排相对比较死板的 Mittag-Leffler 研究所来说是一个真正的挑战。但从另一方面讲，Mittag-Leffler 研究所具有一种人们不可能在较大的、研究活动种类较多的研究所找到的集中研究感和宁静。正如 Widman 所说，Mittag-Leffler 研究所不应只是一个“世界上大研究所一种微弱的翻版…我们想成为数学界小但重要的一部分。”

Mittag-Leffler 研究所每年的科研项目

- 1969-70: 调和分析
- 1970-71: 调和分析
- 1971-72: 拟保角映射
- 1972-73: 应用于物理的概率论
- 1973-74: 狄利克雷空间的正则问题
- 1974-75: 散射理论；伪微分及傅里叶积分算子
- 1975-76: 偏微分算子
- 1976-77: Arne Beurling 年
- 1977-78: 解析数论及调和分析
- 1978-79: 代数几何及巴拿赫空间几何
- 1979-80: 代数几何；算子理论
- 1980-81: 交换代数
- 1981-82: 量子力学中的多粒子理论及散射理论
- 1982-83: 哈代空间
- 1983-84: 经典实分析和复分析中的迭代问题
- 1984-85: 非线性微分方程
- 1985-86: 非线性微分方程
- 1986-87: 代数几何
- 1987-88: 多复变数
- 1988-89: 算子代数
- 1989-90: 双曲几何及拟保角映射
- 1990-91: 算子理论及复分析；数学史
- 1991-92: 组合论，重点放在代数和几何方面
- 1992-93: 数学物理中的谱问题
- 1993-94: 拓扑学及代数 K 论
- 1994-95: 统计力学及随机分析

- 1995-96: 李群上的分析
1996-97: 计数几何及它与理论物理的相互作用
1997-98: 微分方程的计算方法
1998-99: 量子场拓扑和几何学
1999-00: 位势论及非线性偏微分方程
2000-01: 数理逻辑

参考文献

Mathematics and Mathematicians: Mathematics in Sweden Before 1950, by Lars Gårding, History of Mathematics, Volume 13. AMS/London Mathematical Society, Providence, RI, 1994.

(脱天福 译 邹建成 校)